

Topic 06 新幹線はどうやって速度を変えている？

電験三種「機械」 - パワーエレクトロニクス

このテーマの目的

本試験では、半導体素子の名前だけでなく、電力変換の向き、スイッチング状態、波形、平均値を組み合わせで判断する。最初に「AC→DC / DC→AC / DC→DC」を判定し、その後で素子、波形、平均値の順に追う。

品質ゲート対象

R8上 問10、R8上 問16(a)(b)、R7上 問16(a)、R6上 問10、R6上 問16(a)(b)の5問・7小問。制作前独立検証は7/7 PASS。

1. パワー半導体の役割

素子	制御性	試験での要点
ダイオード	順方向で自動導通	整流。ゲートで任意にオン・オフしない
サイリスタ	ゲートでターンオン	通常はゲートだけで任意にターンオフしない
GTO	ゲートでオン・オフ	自己消弧形。スイッチング回路に用いる
IGBT	ゲートでオン・オフ	チョッパ・インバータ。逆並列ダイオードも重要

誘導性負荷では電流が急にゼロになれない。出力電圧の極性と負荷電流の極性を別々に見て、IGBTか逆並列ダイオードかを判定する。

2. 電力変換回路の分類

回路	入力	出力	中心論点
整流器・コンバータ	AC	DC	平均直流電圧・波形
インバータ	DC	AC	極性切替・PWM
直流チョッパ	DC	DC	

3. 単相整流とR-L負荷

R負荷では電圧変化に電流が追従しやすい。一方、R-L負荷ではLに蓄えられた磁気エネルギーが電流の急変を妨げるため、電源電圧の極性が変わっても負荷電流はすぐにゼロにならない。

環流ダイオードを接続すると、電源からの供給が途切れた後も負荷電流の経路が確保される。理想素子の基本問題では、環流中の負荷電圧はほぼ0、電流は減衰しながら継続する。

波形判定の手順

1) 電源の極性 → 2) ダイオードの順逆 → 3) Lの電流継続 → 4) 環流経路 → 5) 負荷電圧と負荷電流を別々に決める。

4. 三相ダイオード全波整流

相電圧実効値を V_s 、線間電圧実効値を V_{LL} とする。相電圧と線間電圧の取り違えが頻出ミス。

$$V_{LL} = \sqrt{3} V_s$$

三相ダイオード全波整流では、瞬間的に最も高い相と最も低い相の間の線間電圧が直流側へ現れ、導通対は60度ごとに切り替わる。1周期に6個の山を持つ6パルス波形となる。

$$V_{\max} = \sqrt{6} V_s$$

$$V_{\min} = \sqrt{6} V_s \cos(\pi/6)$$

$$V_{d,\text{avg}} = (3 \sqrt{6} / \pi) V_s = (3 \sqrt{2} / \pi) V_{LL} \approx 1.35 V_{LL}$$

$$\text{選定過去問で指定された脈動率: } \delta = (V_{\max} - V_{\min}) / V_{d,\text{avg}}$$

計算手順

1) 相電圧か線間電圧か確認 → 2) 必要なら $V_{LL} = \sqrt{3} V_s$ → 3) 最大・最小・平均値 → 4) 問題文の脈動率定義へ代入 → 5) $V_{\min} < V_{\text{avg}} < V_{\max}$ を確認。

例題2 本試験標準

$V_s = 100 \text{ V}$ のとき、 $V_{LL} = 173.2 \text{ V}$ 、 $V_{\max} = 244.9 \text{ V}$ 、 $V_{\min} = 212.1 \text{ V}$ 、 $V_{d,\text{avg}} = 233.9 \text{ V}$ 、 $\delta = (244.9 - 212.1) / 233.9 = 0.140$ 。

5. 直流チョッパ

理想降圧チョッパでは、スイッチング周期とオン時間から平均出力電圧を決める。

$$\begin{aligned}T &= 1 / f_s \\D &= t_{on} / T \\t_{on} &= D T \\V_{avg} &= D E\end{aligned}$$

$V_{avg}=DE$ は、オン中の出力電圧 E とオフ中の 0 を1周期で平均した式である。 $0 \leq D \leq 1$ 、 $0 \leq t_{on} \leq T$ を検算する。

例題1 基礎

$$E=240 \text{ V}, V_{avg}=144 \text{ V}, f_s=1.0 \text{ kHz}, D=144/240=0.60, T=1/1000=1.0 \text{ ms}, t_{on}=0.60 \text{ ms}.$$

6. 単相ブリッジ電圧形インバータ

直流電源に対し、ブリッジの対角素子を交互に導通させて正負の出力電圧を作る。R-L負荷では電流が遅れるため、電圧と電流の符号が異なる区間が生じる。

出力電圧 v_0	負荷電流 i_0	通流経路
$v_0 > 0$	$i_0 > 0$	Q1 - Q4
$v_0 > 0$	$i_0 < 0$	D1 - D4
$v_0 < 0$	$i_0 > 0$	D2 - D3
$v_0 < 0$	$i_0 < 0$	Q2 - Q3

R-L回路の時定数

$$\tau = L / R$$

L はH、 R はohmで代入すると τ はs。 $L=2 \text{ mH}$ 、 $R=1 \text{ ohm}$ なら $\tau=2 \text{ ms}$ 。mH→Hの換算を落とさない。

回路動作の手順

1) 出力電圧の符号 → 2) 負荷電流の符号 → 3) 同符号/逆符号 → 4) IGBT/逆並列ダイオード → 5) 時定数が必要なら $\tau=L/R$ 。

7. PWM・VVVFと誘導電動機の手度

PWMはパルス幅を変えて出力側の平均的・実効的な電圧を調整する考え方。本テーマでは詳細な高調波解析には進まない。

VVVFは可変電圧・可変周波数の交流を作る。インバータ出力周波数 f を変えることで誘導電動機の同期速度が変わる。

$$N_s = 120 f / P$$

N_s : 同期速度 [min^{-1}]、 f : 周波数 [Hz]、 P : 極数。極数一定なら f を上げると N_s も比例して上がる。ベクトル制御・回生制動はこのTopicの範囲外。

8. 新幹線への接続

- 1) 架線交流を主変圧器へ入れる。
- 2) コンバータで交流を直流側へ変換する。
- 3) 直流中間回路を介してインバータへ送る。
- 4) インバータで可変電圧・可変周波数の三相交流を作る。
- 5) 誘導電動機へ供給する周波数を変える。
- 6) $N_s = 120f/P$ により同期速度が変わり、速度制御へつながる。

例題3 複合・ひっかけ

$v_0 > 0$ 、 $i_0 < 0$ 、 $R = 2 \text{ ohm}$ 、 $L = 6 \text{ mH}$ 。別の4極誘導電動機を $f = 75 \text{ Hz}$ で駆動する。通流経路はD1-D4。 $\tau = 6e-3/2 = 3 \text{ ms}$ 。
 $N_s = 120 \cdot 75 / 4 = 2250 \text{ min}^{-1}$ 。

9. 頻出ミス

- ・相電圧と線間電圧を混同する。
- ・三相整流の平均値式で相電圧と線間電圧を二重変換する。
- ・脈動率を問題文と違う定義で計算する。
- ・ f_s と周期 T を取り違える。kHz→Hz、ms→s、mH→Hを落とす。
- ・通流率 D を百分率のまま代入する。
- ・R-L負荷で電圧切替と同時に電流も反転すると考える。
- ・インバータで電圧極性だけを見て通流素子を決める。
- ・ $N_s = 120f/P$ の P に極対数を入れる。

10. 過去問対応と解法まとめ

過去問	要求事項	教材対応
R8上 問10	制御可能AC→DC、平滑L、入力電流波形	半導体 / 分類 / R-L / 回路判定
R8上 問16(a)	相電圧→線間電圧	三相整流 / 例題2
R8上 問16(b)	6パルス、最大・最小・平均、脈動率	三相整流 / 例題2
R7上 問16(a)	周期、通流率、平均電圧、オン時間	チョッパ / 例題1
R6上 問10	R-L、環流ダイオード、波形	単相整流 / 波形手順
R6上 問16(a)	IGBT/逆並列ダイオードの通流経路	インバータ / 例題3
R6上 問16(b)	R-L時定数	$\tau=L/R$ / 例題3

固定5問・7小問の要求事項を7/7で本文へマッピング。

公式まとめ

$$V_{LL}=\sqrt{3}V_s / V_{max}=\sqrt{6}V_s / V_{min}=\sqrt{6}V_s \cos(\pi/6) /$$

$$V_{d,avg}=(3\sqrt{6}/\pi)V_s=(3\sqrt{2}/\pi)V_{LL} / \Delta=(V_{max}-V_{min})/V_{d,avg} / T=1/f_s / D=t_{on}/T /$$

$$V_{avg}=DE / \tau=L/R / N_s=120f/P$$

範囲境界

未確認実車値、ベクトル制御、回生制動、MPPT、系統連系保護、単独運転検出、詳細な高調波解析は追加しない。

制作前検証

答案列 (5), (2), (2), (2), (3), (5), (2)。公式解答との一致 7 / 7 PASS。固定範囲外知識による補完 0件。